

035 — Restrukturisasi Kode MK Peminatan (STA, STB, STC) Berbasis Semester

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

035 — RESTRUKTURISASI KODE MK PEMINATAN (STA, STB, STC) BERBASIS SEMESTER

Standarisasi Kodifikasi 3-Digit (Reset ke 01 per Semester) Kurikulum OBE 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

1. LATAR BELAKANG DAN RASIONALITAS AKADEMIK

Pada implementasi awal draf Kurikulum 2026, 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan (*Elective Tracks*) menggunakan skema penomoran serial datar 2-digit (STA-01 .. 06 >, STB-01 .. 06 >, STC-01 .. 06 >). Skema tersebut memiliki keterbatasan: 1. **Tidak Informatif terhadap Semester Penawaran:** Dari kode mata kuliah, mahasiswa, dosen Penasihat Akademik (PA), maupun operator SIAKAD tidak dapat langsung mengenali semester penawaran mata kuliah tersebut. 2. **Inkonsistensi Format Kodifikasi:** Seluruh kelompok mata kuliah lain di Kurikulum 2026 telah menerapkan digit semester pada digit pertama: - **MKWU:** MKU-101 .. 103 > (Sem 1), **MKU-204** > (Sem 2), MKU-405 .. 406 > (Sem 4), MKU-

507 .. 508 > (Sem 5). - **FSTI**: **FST-101 .. 102** > (Sem 1), **FST-203 .. 207** > (Sem 2), **FST-408** > (Sem 4), **FST-611** > (Sem 6), **FST-610 .. 613** > (Sem 7), **FST-714** > (Sem 8). - **Core STI**: **STI-101 .. 103** > (Sem 1) s.d. **STI-728** > (Sem 7). 3. **Zero Risk Kolisi Kurikulum 2025**:

Berdasarkan audit forensik terhadap basis data Laporan Kurikulum SIAKAD 2025 ([Laporan Daftar Kurikulum Prodi Sistekin.pdf](#)), Kurikulum 2025 tidak pernah memiliki mata kuliah berawalan **STA** >, **STB** >, ataupun **STC** > (0 kemunculan), sehingga transisi ke format 3-digit sepenuhnya bebas konflik.

Sesuai arahan Tim Kurikulum, disepakati penerapan **Model 2: Penomoran 3-Digit dengan Reset ke 01 pada Setiap Semester**: $\$ \backslash \mathbf{ST[A/B/C] \backslash \text{text{-}[Semester][Nomor \backslash Urut \backslash dalam \backslash Semester \backslash (2 \backslash Digit)]}} \$$

2. TABEL DEFINITIF PEMETAAN KODE MK PEMINATAN (18 MK PORTOFOLIO)

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR. AK
5	P1: Integrated Smart Systems	Decision Support Systems	3	+P	STA-01 >	STA-501 >	Sis Ce
5	P2: Cloud Infra & Cyber	Network Security and Digital Forensics	3	+P	STB-01 >	STB-501 >	S Jar Ko S Da Ke Inf
5	P3: Digital Platform Eng	User Experience Research & Design	3	+P	STC-01 >	STC-501 >	S UI/ & Proc

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR AK
6	P1: Integrated Smart Systems	Computational Methods and Numerics	3	+P	STA-02 >	STA-601 >	S' Ka S' Alja
6	P1: Integrated Smart Systems	Intelligent Agent Systems	3	+P	STA-03 >	STA-602 >	S' Sis Ce
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	STB-02 >	STB-601 >	S' Ko Aw
6	P2: Cloud Infra & Cyber	Cybersecurity Risk Management	3	Teori	STB-03 >	STB-602 >	S' Da Ke Inf
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	+P	STC-02 >	STC-601 >	S' An Pe Sis
6	P3: Digital Platform Eng	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	+P	STC-03 >	STC-602 >	S' We En De
7	P1: Integrated Smart Systems	MLOps and AI Pipeline	3	+P	STA-04 >	STA-701 >	S' Ma Lei S' Int

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR AK
7	P1: Integrated Smart Systems	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	+P	STA-05 >	STA-702 >	S' Ma Lea S' We En
7	P1: Integrated Smart Systems	Smart Surveillance & IoT Analytics	3	+P	STA-06 >	STA-703 >	S' De Lea S' IoT
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	Teori	STB-04 >	STB-701 >	S' Pe
7	P2: Cloud Infra & Cyber	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teori	STB-05 >	STB-702 >	S' Pe
7	P2: Cloud Infra & Cyber	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	Teori	STB-06 >	STB-703 >	S' An Pe Sis
7	P3: Digital Platform Eng	Immersive Media & XR Development	3	+P	STC-04 >	STC-701 >	S' We En De
7	P3: Digital Platform Eng	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	+P	STC-05 >	STC-702 >	S' We En De

SEM	RUMPUN PEMINATAN	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	KODE LAMA	KODE BARU DEFINITIF	PR AK
7	P3: Digital Platform Eng	Digital Product Management & Agile	3	Teori	STC-06 >	STC-703 >	S Ma Pro

3. PENYELARASAN DOKUMEN USULAN 2027 (DOKUMEN 025)

Skema reset per semester ini secara langsung memfasilitasi keteraturan penomoran pada usulan perluasan keranjang mata kuliah pilihan (*expanded basket*) untuk siklus 2027:

SEM	PEMINATAN	USULAN TAMBAHAN 2027	SKS	KODE BARU
5	P1: Smart Systems	Computer Vision & Citra Digital	3	STA-502 >
5	P1: Smart Systems	Analisis Time Series & Prediktif	3	STA-503 >
5	P2: Cloud & Cyber	Linux System & Server Administration	3	STB-502 >
5	P2: Cloud & Cyber	Virtualization & Software-Defined Network	3	STB-503 >
5	P3: Digital Platform	Design Systems & Micro-Interactions	3	STC-502 >
5	P3: Digital Platform	E-Commerce Platform & Payment API	3	STC-503 >
6	P1: Smart Systems	Big Data Engineering & Stream Analytics	3	STA-603 >

SEM	PEMINATAN	USULAN TAMBAHAN 2027	SKS	KODE BARU
6	P1: Smart Systems	Edge AI & Embedded Machine Learning	3	STA-604 >
6	P2: Cloud & Cyber	Penetration Testing & Ethical Hacking	3	STB-603 >
6	P2: Cloud & Cyber	Cloud Native Architecture & Kubernetes	3	STB-604 >
6	P3: Digital Platform	Microservices Architecture & API Gateway	3	STC-603 >
6	P3: Digital Platform	Cross-Platform Mobile Engineering	3	STC-604 >
7	P1: Smart Systems	Generative AI Engineering & LLM App	3	STA-704 >
7	P1: Smart Systems	Autonomous Systems & Robot Navigation	3	STA-705 >
7	P2: Cloud & Cyber	Security Operations Center (SOC) & SIEM	3	STB-704 >
7	P2: Cloud & Cyber	Cloud Security & Zero Trust Architecture	3	STB-705 >
7	P3: Digital Platform	Enterprise Resource Planning (ERP) Systems	3	STC-704 >
7	P3: Digital Platform	Web3 & Decentralized Platform Engineering	3	STC-705 >

4. LOG IMPLEMENTASI & HASIL VERIFIKASI

1. **Jangkauan Eksekusi Atomik:** – 21 Berkas Markdown utama (`000 >`, `004 >`, `005 >`, `007 >`, `009D >`, `011 >`, `012 >`, `016 >`, `017 >`, `019 >`, `023 >`, `024 >`, `025 >`, `026 >`, `027 >`, `028 >`, `030 >`, `031 >`, `039 >`, `BUKU_KURIKULUM_OBE_SISTEKIN_2026_FINAL.md >`, dan `AGENTS.md >`) telah diperbarui secara serentak. – 8 Skrip pendukung automasi Python telah disesuaikan.
2. **Audit Zero Residual:** – Pemindaian menyeluruh via `scan_peminatan_occurrences.py >` mengonfirmasi **0 kemunculan kode lama** (`STA-01..06 >`, `STB-01..06 >`, `STC-01..06 >`) di seluruh repositori.
3. **Audit Ground Truth SIAKAD K2025:** – Pengujian terprogram via `verify_k2025_ground_truth.py >` menghasilkan **LULUS 11/11 kelompok uji** (termasuk verifikasi semester MK elektif dan rekognisi portofolio 67 MK).
4. **Audit Zero Discrepancy:** – Verifikasi melalui `verify_zero_discrepancy.py >` menghasilkan **100% PERFECT ALIGNMENT** pada seluruh 45 berkas Markdown.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 035 — Restrukturisasi Kode MK Peminatan SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026